红塔北城四川聚沙建设有限公司“10·5”一般触电事故调查报告

发布时间：2026-01-13 10:13 来源：红塔区应急管理局 【打印】

红塔北城四川聚沙建设有限公司“10·5”一般触电事故调查报告

2025年10月5日17时30分许，四川聚沙建设有限公司防护栅栏安装作业施工班组在昆玉铁路扩能改造项目混凝土浇筑时，发生触电事故造成一人死亡，两名作业人员受伤，事故造成直接经济损失约220万元。

10月5日接报后，红塔区应急管理局、玉溪市公安局红塔分局、区交通运输局、北城街道办事处立即赶到事关部门对事故现场进行了勘验，并对相关人员进行了笔录询问，经初步核实后向区人民政府作了汇报。按照《和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，受红塔区人民政府授权委托，红塔区应急管理局牵头，与局、玉溪红塔供电局、玉溪市公安局红塔分局、北城街道办事处、红塔区总工会于2025年10月6日组成了昆玉“10·5”事故调查领导小组（以下简称“事故调查组”）对该起事故进行了调查。按照“科学严谨、依法依规、实事的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，事故调查组已查明事故发生的原因、经过和经济损失，认定了相关责任单位和责任人提出了处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范措施。

经调查认定**四川聚沙建设有限公司**在昆玉扩能改造项目发生的“10·5”生产安全事故是一起**因吊装作业时，力线路未保留足够的安全距离，作业人员在移动混凝土吊桶过程中，电弧击穿空气产生放电致使作业人员感应安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

四川聚沙建设有限公司成立于2019年7月22日，自然人独资企业，注册地位于四川省广安市武胜县市政街1会信用代码为91511600MA6BN5****，法定代表人张*，经营范围：公路工程建筑；建筑工程；水利水电工程；机电工程；起重设备安装工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；桥梁工程；隧道工程；钢结构工程；模板及道路照明工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；地基基础工程；河湖整治工程；环保工程；

持有四川省住房和城乡建设厅下发的安全生产许可证，编号为（川）JZ安许证字〔2020〕0024**，许可范效期至2028年8月14日；持有四川省广安市住房和城乡建设局下发的建筑业企业资质证书，编号为D351C315**为施工劳务不分等级，有效期至2029年8月29日。

（二）项目概况

昆玉扩能改造项目起于云南省昆明市南侧滇池边昆阳车站，沿低山丘陵区行进，穿过大古城、刺桐关、莲建玉溪货场，终到研和站；与玉（溪）蒙（自）铁路、蒙（自）河（口）铁路、玉（溪）磨（憨）铁路相连接境国际铁路与国内铁路网连接的重要铁路。昆玉铁路项目位于云南省的中部，北端通过昆阳支线引入昆明枢纽昆线、南昆线；南端引入玉溪地区。昆玉铁路项目设计起止里程为K0至K52+161m，标段线路全长52.161km，42.00km，新建段线路长10.161km。主要包括道路迁改、路基（新建及加固）、桥涵、隧道（整治）、房建、T面系、正线及站线轨道拆除铺设等工程，该项目总承包单位为中铁二局集团有限公司。

2025年3月12日，中铁二局集团有限公司与四川聚沙建设有限公司签订了《昆玉铁路扩能改造项目防护栅栏工劳务分包合同》（合同编号：KYKNGZ-LW-020），劳务施工项目负责人为四川聚沙建设有限公司总经理张*，为：K1+183m-K30+150m段防护栅栏安装工程施工及其所包含的一切永久性工程及有关附属工程施工的一切工包工程施工事项协商达成一致协议，合同暂定总价为9487330元，最终以实际完成工程量结算为准，合同工期栏包单位安排为准。双方按照工程建设项目相关规定还签订了《施工作业安全、消防及文明施工管理协议》，进双方在项目建设过程中各自的责、权等相关要求，项目建设存在和可能发生的安全生产风险，甲、乙双方的安等方面。

昆玉扩能改造项目路基防护栅栏全长57818m，其中钢筋混凝土栅栏全长56476m，钢板网栅栏全长1342m。序：按照地界图纸准确放出地界线，进行防护栅栏至地界线内的场地平整。确定安装线路位置，按照地界线以栅栏安装线，且遵循防护栅栏平顺。确定每个栅栏基础的顶面高程及基础开挖深度，保证栅栏安装高度平齐、高差较大而必须调整时，采用高低柱进行调整。基础混凝土统一由拌合站集中拌合后运至施工现场，浇筑混凝入，浇筑应与地面平齐，采用人工筑捣，示意图如下:

防护栅栏由混凝土基础、立柱、栏片构成，其中立柱、上槛、下槛、栏片等钢筋混凝土构件在小型预制厂施工，基础采用现场支模板、现场浇筑混凝土方式施工。

四川聚沙建设有限公司出具了授权委托书，授权杨*为该公司驻中铁二局昆玉铁路扩能改造项目现场负责人司与中铁二局集团有限公司签订的昆玉铁路扩能改造项目防护栅栏安装工程（劳务/专业分包）合同中与四川聚有关的一切事宜，该授权委托书经贵州省贵阳市国信公证处公证，编号（2025）黔贵阳国信证民字第1360号。设有限公司在该建设项目的现场负责人兼安全管理人员，持有中国建设教育协会培训中心核发的安全员职业培250102000058****，有效期至2028年4月26日。

2025年9月15日，四川聚沙建设有限公司与代*忠签订了吊车租赁合同，代*忠提供车牌号为云F77072吊车1200元/天的台班费，四川聚沙建设有限公司负责设备安装，吊装的场地和提供吊车作业位置及安装的技术，该聚沙建设有限公司在昆玉铁路工地使用。吊车司机为阮*明（男，汉族，身份证号 530402198910******，家住街道），持有河南建协人才测评技术中心下发的建设工程机械行业岗位人才测评证书，证书编号20241128HN0车式起重机，技能等级为高级。

（三）四川聚沙建设有限公司安全管理情况

四川聚沙建设有限公司设总经理1名，副总经理1名，兼职安全员1名，该公司在昆玉铁路栅栏安装项目未设总经理、法定代表人张*长期不在项目施工现场，由公司副总经理杨*作为公司代表统筹安排，并负责施工现场工作。经查阅相关台账资料，2025年8月19日四川聚沙建设有限公司组织施工人员学习防护栅栏安装、施工现场相关内容，职工三级安全教育培训主要由现场管理员对新入职的员工开展岗前安全教育培训。日常安全班前会交底会正常开展，对老员工的安全教育培训到位。

2025年10月4日，四川聚沙建设有限公司向总包单位申请施工现场起重吊装作业，起重吊装原因为栅栏安装为K25+340m至K25+400m沿线的栅栏安装，时间为2025年10月5日7时30分至2025年10月5日18时30分，起重吊车司机），现场监督人员为郭*华。填写了施工现场起重吊装作业申请书，由总包单位现场负责人、安全员等签申请。此次事故发生地点位于昆玉铁路扩能改造施工现场K25+800~900m处。

事故发生当日，起重吊装作业申请书作业地点与施工现场不一致，存在未达到安全施工条件就安排作业人防护栅栏安装作业未配设专职安全监管人员，无专人在现场进行吊装作业指挥。事故调查人员经询问事故相关生当时，该公司现场负责人杨*在另一管段进行施工现场管理，负责事故发生管段的四川聚沙建设有限公司现场故现场另一端，未监管事故现场的吊装作业，由现场作业人员杨*海对吊车司机进行指挥。

（四）中铁二局昆玉铁路扩能改造站前工程项目部对分包单位安全管理情况

中铁二局集团有限公司成立了昆玉铁路扩能改造站前工程项目部，项目部实行项目经理负责制，下设8个作业分为4个作业队，设置安全总监管理安全环保部，各作业队设有专职安全员，整个项目部专职安全员共10人。签订了专业分包协议，协议中规定了相关安全管理条款，执行项目部安全管理制度。在分包单位入场时，对分

底，劳务工人进场进行三级安全教育。印发了《起重吊装作业安全管理制度》《起重吊装九条管理规定》等施工序、机械管理等规章制度。

（五）监理单位安全管理情况

昆玉铁路扩能改造项目监理单位为北京铁城工程咨询有限公司，于2024年成立了现场监理机构昆玉铁路扩能部，服务范围包含四川聚沙建设有限公司防护栅栏安装工程施工的工序内容监理，监理项目部制度健全，组织施工进度、工程质量控制、安全文明施工等方面进行安排部署，按要求开展了相关现场监理工作。

（六）临时用电施工要求

经查阅相关资料，根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46－2024）第8.1.4条:无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时，塔式起重机的吊具或被吊物体端部与架空线路全距离应符合下表规定:

塔式起重机的吊具或被吊物体端部与架空线路边线之间的最小安全距离

电压（kV）	<1	10	35	110	220	330	500
沿垂直方向（m）	1.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.5
沿水平方向（m）	1.5	2.0	3.5	4.0	6.0	7.0	8.5

（七）事故发生经过

2025年10月5日14时01分，四川聚沙建设有限公司栅栏班组现场带班员郭*华安排防护栅栏施工班组浇筑K栏基础，14时11分提报混凝土计划，约16时40分混凝土到达现场后，现场带班员郭*华自行将混凝土调配到了K栅栏基础浇筑（即事故发生点），未按原计划浇筑K25+340～400m段栅栏基础。在临近架空电力线附近作业时行配合作业。

17时25分许，汽车吊就位后，开始放混凝土到吊桶内，17时28分许，将吊桶移放到浇筑地点，然后杨*海、人就开始放混凝土，第1根基础完成后，孙*胜拉着混凝土吊桶向架空线路的方向移动，在移动过程中吊着吊桶端与10kV架空电力线路安全距离缩短，引起电弧击穿空气产生拉弧放电，通过钢丝绳导放电至吊桶，致杨*海人触电后向后倒下。

（八）事故现场勘验情况

经调查，事故发生地点位于红塔区北城街道刺桐关安大村昆玉铁路扩能改造工程K25+890m处，事故发生云F77072的中联牌汽车起重机，最大额定总起重量25000kg，工作幅度3m，距离起重机约10米处有一部混凝土的浇筑，在吊桶下方钢筋上有5处焦黑，有1处明显呈指握残留，斗内还有未浇筑的混凝土，防护栅栏基础混凝10kV架空电力线，与电力线斜交，电力线距地面原始净空高度15.39米，距离斗具5米处有散落的手套及吊绳，状。



（情景还原，非事发当日情景）

事故中的高压线为110千伏梅园变10千伏关河线#70塔T杰洋水泥厂抽水站#1至#4杆线路，全长792米，线路毫米裸导线，电杆型号为Φ190毫米*12米，电杆架设在两侧高坡处。

勘验人员到达现场时，事故救援已结束，现场未设置警戒线。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

孙*胜（男，55岁，身份证号522423197003******，汉族，贵州省黔西县素朴镇），2025年8月19日与四川签订劳动合同，主要工作内容为栅栏安装。2025年10月5日在四川聚沙建设有限公司进行防护栅栏基础混凝土浇经抢救无效于2025年10月6日04时50分死亡。

2.受伤人员情况

事故中受伤的杨*海（男，48岁，贵州省修文县龙场镇）、母*龙（男，51岁，四川省旺苍县国华镇）在事急救车送至玉溪市人民医院，经检查杨*海、母*龙二人身体无碍，留院检查治疗后已出院，目前已恢复正常生

3.直接经济损失情况

经评估，事故直接经济损失约220万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故应急处置情况

2025年10月5日17时30分许，正在浇注混凝土的杨*海、母*龙、孙*胜三人向后倒下，吊桶向远离架空线路班员郭*华发现情况后，确保无二次放电情况立即跑去查看，通过喊名字、掐人中方式，杨*海、母*龙两人出现反应并能说话应答，但孙*胜有呼吸、没说话应答。现场带班员郭*华立即电话报告了现场负责人杨*事故的情况接到电话报告后立即安排郭*华拨打120救护电话，并从项目另一个管段赶到K25+890m栅栏施工点查看现场情况受伤人员救护工作。120救护人员到达现场后，经初步医疗处置后立即用120救护车将伤员杨*海、母*龙、孙*胜医院做进一步检查治疗。现场负责人杨*将受伤人员送至玉溪市人民医院办理相关入院手续后，于19时35分许把事故情况进行了上报。

10月5日23时，勘验人员完成事故现场勘查工作，并向玉溪市应急管理局、红塔区人民政府办公室、红塔区报告。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，四川聚沙建设有限公司与孙*胜家属进行了赔偿事宜协商，与孙*胜家属达成了补偿协议。在死者后事处理妥当，网络舆情平稳。

受伤的杨*海、母*龙二人经玉溪市人民医院检查治疗后分别于10月13日、10月25日出院，经检查二人身体目前已恢复正常生活，未出现不良社会影响。

（三）事故应急处置评估结论

经查，四川聚沙建设有限公司防护栅栏基础施工现场作业人员和相关管理人员在事故发生后，及时将伤员救，并积极地进行善后处理工作，事故现场和社会面管控有力，未出现新伤亡情况。调查组经综合评估与事故故处置及时，方法得当，善后工作得到较快且妥善处置，未导致更大的财产损失和人员伤亡，没有引起不良社

三、事故原因分析

经公安机关现场勘验及相关人员调查询问等分析，排除人为故意嫌疑。事故调查组通过对事故现场勘察和查明了事故原因。

（一）直接原因

作业人员在进行混凝土浇筑时，拉着混凝土吊桶向架空线路的方向移动，在移动过程中汽车吊起重臂下方电力线路安全距离缩短，不满足10kV架空电力线水平方向2米的安全距离要求，形成了一个由“带电导线-空间电地”构成的工频电流通路，造成感应电触电是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安全教育培训不到位。四川聚沙建设有限公司对作业人员安全生产教育和培训不到位，未告知作业人员险因素，作业人员对作业过程中存在的危险因素认识不足，未针对邻近高压线栅栏基础施工禁止使用吊车作业对临近高压线作业放电后果严重程度认识不足。

2.现场管理混乱。现场带班员郭*华随意改变施工工点，违规使用汽车吊吊装作业。当班作业未按申请计划400m段栅栏基础，实际栅栏基础混凝土施工的部位为K25+890m栅栏基础，现场带班人员随意改变施工工点，业未向甲方现场管理人员报告；私自安排机械在架空高压线旁边作业。混凝土浇筑作业点且设备临近架空电力监管人员，由现场不具备安全意识作业人员随意指挥吊车司机进行作业，对现场存在风险认识不清。

四、相关单位工作职责履行情况

（一）红塔区交通运输局

红塔区交通运输局按照《中华人民共和国安全生产法》的相关规定每月对该项目开展安全检查。针对每次及时提出意见建议，要求企业做好整改，做到立行立改，确保施工安全。2025年中秋国庆前，例行开展节前的求企业加强管理，落实安全生产的主体责任。10月5日事故发生后，在区安委办的领导下，抽调人员配合开展事要求企业认真做好善后处置，做好舆论引导，妥善化解此问题。

（二）玉溪红塔供电局

玉溪供电局根据《红塔区2025年配网重要度评价、健康度评价及差异化运维计划》，分别安排于2025年1月视，10kV关河线健康度评价正常，该疑似触电区段内未发现异常；该线路导线边相对地垂直距离为15.2米，远护条例》第十条规定：10 kV 架空电力线路的保护区水平延伸距离为 5 米，即导线边线向外侧水平延伸并垂直平行面内的区域不得小于 5 米，满足国家层面的统一安全要求。

（三）北城街道办事处

北城街道办事处按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对该建设项目进行检查，针对发现的问题提企业进一步加强施工现场管理，做好职工安全教育、培训，确保安全施工，严防各类事故发生。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故发生后，事故调查组通过对该起事故的全面调查，在上述事实的基础上，对该事故的责任划分和处理

（一）事故责任单位的处理建议

四川聚沙建设有限公司对从业人员安全生产教育和培训不到位；生产安全事故隐患排查治理制度落实不到管理措施，及时发现并消除事故隐患；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程不到位，未向从业存在的危险因素，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款，第四十一条第二款，第四十四条第对事故的发生负有责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，及《生产安全事第十四条第二项的规定，建议由红塔区应急管理局对**四川聚沙建设有限公司**给予行政处罚。

（二）事故责任人员的处理建议

杨*（男，汉族，身份证号码：511622198805******，住址：四川省武胜县飞龙镇）受四川聚沙建设有限公该公司在昆玉铁路扩能改造项目防护栅栏安装和日常安全生产管理等各项工作，未认真履行安全生产主要责任教育和培训不到位，未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违反操作规程冒险作业的行为，防护栅专职安全监管人员，无专人在现场进行吊装作业指挥对此次生产安全事故负有主要领导责任。以上事实违反了安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项，第四十三条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项的规定，建议由玉溪市红塔区应急管理局对**杨***给予行政处

郭*华（男，土家族，身份证号码：52225198911******，住址：贵州省思南县双塘街道办事处）系四川聚场带班员，在作业过程中未严格落实岗位安全责任，随意改变施工工点，违规使用汽车吊吊装作业。以上事实共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项，的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、款处罚规定》第十九条第一项的规定，建议由玉溪市红塔区应急管理局对**郭*华**给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全管理混乱：企业未明确各级管理人员和作业人员的安全职责，制定并实施安全标准化作业规程安全防护措施，作业施工现场安全管理人员失职，忽视作业现场环境的风险隐患，作业人员冒险作业；

（二）安全生产教育培训不到位：企业负责人及员工对安全生产重视程度不足，存在侥幸心理，为追求生风险。规章制度、安全操作规范学习流于形式，导致作业人员对现场作业环境存在的安全隐患辨识不到位。

七、整改要求及防范措施

（一）四川聚沙建设有限公司应深刻吸取此次事故教训，按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建立产责任制，加强施工现场监督管理，构建安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，充分辨识作业过程中所开展施工人员安全教育培训，全面实施安全技术交底，强化施工全过程监督、管控，发现并消除各类生产安全安全生产主体责任落实到位，扎实开展一线施工员工安全教育培训，督促作业人员遵守安全生产规章制度和操人员了解当天施工内容存在的风险及注意事项，坚决杜绝违规作业，防止此类事故再次发生。

（二）四川聚沙建设有限公司须加强对涉及高压电线下或临近高压线施工作业工点管理，指定对应工点的安全障在电力线路范围有施工就有管理人员监管。高压线位置安装安全标识牌，写清楚高压线名称、电压等级、垂管控距离内容。对明确不能使用汽车吊等大型机械设备作业的工点写清楚禁止吊装、起升卸料等内容，让作业员清晰了解安全距离要求。

（三）昆玉铁路扩能改造站前工程项目部须督促落实四川聚沙建设有限公司等劳务分包单位，按照作业场所的的管控措施。落实制定的分包单位管理制度、安全操作规章制度，加强安全监管与奖惩措施落实，对发现的安面整改通知，对整改不到位的行为严肃处罚，以此督促各分包单位消除作业安全风险。就此起事故暴露出来的事故警示教育活动，通过剖析事故原因，举一反三，对各施工点位持续深入开展隐患排查治理，强化安全监管改的目的，加强对分包单位的管理，以杜绝此类事故的再次发生。

（四）红塔区交通运输局对事故单位整改情况予以监督。严格落实行业主管职责，加大对辖区内属于监管范围监管力度，依法查处各类突出违法行为。

（五）北城街道办事处应当根据本行政区域内的安全生产状况，按照《中华人民共和国安全生产法》的规门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责，及时发现并督促整改各类生产安全事故隐患，无法整改的上行业监管部门，确保各类事故隐患源头整改、彻底消除。

全区各单位、各部门要认真汲取事故教训，举一反三，及时整治和消除各类事故隐患。各部门要加强协调任，坚决做到安全责任不落空，要落实好属地领导责任、部门监管责任、企业主体责任。必须严肃追责问责，

侥幸心理，一旦查实问题和责任，做到“问事必问人、问人必问责、问责问到底”。各地各部门要切实担起促一安的政治责任，筑牢安全生产防线，全力保障人民群众生命财产安全。

二〇二五

主办：玉溪市红塔区人民政府 承办：玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线：0877-2012345 网站地图
云南省政府网站眼光台
运行维护：玉溪市红塔区网络应急服务中心 网上有害信息举报电话：0877-6130826
政府网站找错
网站标识码：5304020009 备案号：滇ICP备05004767号-1 滇公网安备 53040202000238号
网站支持IPv6